

Analyse der Konsistenz zwischen den Abschnitten

1. Theoretische Grundlagen (Kapitel 3)

Inhalt:

- Digitalisierung im Hochschulwesen
- Prozessautomatisierung und Workflow-Management
- Benutzerzentrierte Softwareentwicklung und Usability
- Moderne Webtechnologien (Drei-Schichten-Architektur, Vue.js, FastAPI, MySQL, REST-APIs)

Bewertung:

- Das Kapitel legt eine solide und relevante theoretische Basis für das Projekt.
- Die ausgewählten Themen sind passend und begründen die Notwendigkeit und den Ansatz des Projekts.
- Die Quellen sind aktuell und wissenschaftlich.

2. Methodik (Kapitel 4)

Inhalt:

- Design Science Research (DSR) als methodischer Rahmen.
- Iteratives und inkrementelles Vorgehen.
- Anforderungsanalyse, technische Umsetzung und Evaluation als Phasen.

Bewertung:

- Die Wahl von DSR ist gut begründet und passt zu einem Projekt, das ein IT-Artefakt entwickelt.
- Die Beschreibung der Methodik ist klar und strukturiert.

3. Implementierung (Kapitel 6)

Inhalt:

- Umsetzung der Drei-Schichten-Architektur mit Vue.js, FastAPI und MySQL.
- Beschreibung der Frontend- und Backend-Implementierung.
- Anwendungsfalldiagramm und Use-Case-Tabellen.
- ERM-Diagramm für die Datenbank.

Bewertung:

- Die Implementierung folgt konsequent den in den theoretischen Grundlagen beschriebenen Technologien.
- Die Umsetzung der Anwendungsfälle und der Architektur ist nachvollziehbar und gut dokumentiert.

Fazit zur Konsistenz:

Die drei Abschnitte sind **sehr gut aufeinander abgestimmt**. Die theoretischen Grundlagen schaffen das notwendige Wissen, die Methodik beschreibt den Weg und die Implementierung zeigt die konsequente Umsetzung. Es gibt keine Widersprüche oder Brüche zwischen den Kapiteln. Die Arbeit wirkt in sich schlüssig und stringent.

Vorschläge zur Verbesserung und Ergänzung

Ihr Projekt ist gut strukturiert und die Umsetzung ist klar. Um die Arbeit weiter zu stärken und ihr wissenschaftliches Gewicht zu erhöhen, könnten folgende Punkte ergänzt oder vertieft werden:

1. Erweiterung der Anforderungsanalyse (Kapitel 5)

Obwohl Sie funktionale und nicht-funktionale Anforderungen gut beschrieben haben, könnte eine detailliertere Darstellung der **Anforderungserhebungsmethoden** und der **Stakeholder-Analyse** das Kapitel aufwerten.

Ergänzungsvorschläge:

- **Methoden der Anforderungserhebung:** Beschreiben Sie explizit, welche Methoden Sie angewendet haben (z.B. Interviews mit Lehrenden und Verwaltungsmitarbeitenden, Workshops, Fragebögen, Dokumentenanalyse bestehender Prozesse). Begründen Sie die Wahl dieser Methoden.
- **Stakeholder-Analyse:** Identifizieren Sie die verschiedenen Stakeholder-Gruppen (z.B. Lehrende, FNK-Team, IT-Abteilung der Hochschule, Hochschulleitung) und deren spezifische Interessen und Anforderungen an das System. Wie wurden diese unterschiedlichen Perspektiven in die Anforderungsdefinition integriert?

Mögliche Quellen:

- **Sommerville, I. (2011). *Software Engineering*. Pearson Education.** (Standardwerk für Software Engineering, das ausführlich auf Anforderungsanalyse eingeht)
- **Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software Requirements*. Microsoft Press.** (Fokus auf praktische Aspekte der Anforderungserhebung und -dokumentation)

2. Vertiefung der Evaluation (Kapitel 7)

Sie haben manuelle Selbsttests durchgeführt, was für einen Prototypen angemessen ist. Für eine Bachelorarbeit könnte jedoch eine **systematischere Evaluation** – auch wenn sie in kleinem Rahmen stattfindet – den Wert der Arbeit erheblich steigern.

Ergänzungsvorschläge:

- **Usability-Tests mit Nutzern:** Auch wenn Sie schreiben, dass keine umfassenden Usability-Tests durchgeführt wurden, wäre es wertvoll, wenn Sie zumindest **qualitative Usability-Tests** mit einer kleinen Gruppe von Endnutzern (z.B. 2-3 Lehrenden und 1-2 FNK-Mitarbeitenden) durchgeführt hätten. Dokumentieren Sie deren Feedback und wie es gegebenenfalls in die Iteration des Prototyps eingeflossen ist. Dies würde die Benutzerzentrierung Ihrer Entwicklung unterstreichen.
- **Experten-Review:** Eine Heuristische Evaluation durch einen Experten (z.B. einen Kommilitonen mit Kenntnissen in UX) könnte ebenfalls wertvolle Erkenntnisse liefern.
- **Metriken:** Auch wenn es sich um einen Prototypen handelt, könnten Sie überlegen, welche Metriken für eine spätere Evaluation relevant wären (z.B. Zeit für Antragstellung, Fehlerquote, Zufriedenheit der Nutzer). Auch wenn Sie diese nicht messen konnten, wäre die Erwähnung relevant.

Mögliche Quellen:

- Nielsen, J., & Molich, R. (1990). *Heuristic evaluation of user interfaces*. ACM SIGCHI Bulletin, 21(4), 249-252. (Grundlagen der heuristischen Evaluation)
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests*. Wiley. (Praktischer Leitfaden für Usability-Tests)

3. Aspekte der Sicherheit und des Datenschutzes (Kapitel 6.4.1 und 5.1.2)

Sie erwähnen LDAP-Anbindung und DSGVO-Konformität. Diese Punkte sind sehr wichtig, besonders im Hochschulkontext. Eine leichte Vertiefung könnte hier sinnvoll sein.

Ergänzungsvorschläge:

- **Sicherheitskonzept:** Beschreiben Sie kurz, welche Sicherheitsaspekte über die LDAP-Anbindung hinaus berücksichtigt wurden (z.B. Schutz vor SQL-Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF)). Wie werden Passwörter gehandhabt (Hashing)?
- **Datenschutz:** Gehen Sie detaillierter auf die Umsetzung der DSGVO-Prinzipien ein. Wie wird die Datenminimierung gewährleistet? Wie ist der Zugriff auf sensible Daten geregelt? Gibt es ein Konzept für die Löschung von Daten?

Mögliche Quellen:

- **OWASP Top 10:** (Regelmäßig aktualisierte Liste der kritischsten Webanwendungs-Sicherheitsrisiken, bietet gute Anhaltspunkte für die Beschreibung von Sicherheitsmaßnahmen)
- **DSGVO-Leitlinien für Softwareentwicklung:** (Suchen Sie nach spezifischen Leitlinien oder Best Practices zur Umsetzung der DSGVO in Softwareprojekten, oft von Datenschutzbehörden oder Fachverbänden bereitgestellt)

4. Technologische Entscheidungen und Alternativen (Kapitel 6.1)

Sie begründen die Wahl von Vue.js, FastAPI und MySQL. Dies ist gut. Eine kurze Diskussion über **Alternativen** und warum diese nicht gewählt wurden, könnte die Argumentation stärken.

Ergänzungsvorschläge:

- **Frontend-Frameworks:** Warum Vue.js und nicht React oder Angular? (z.B. Lernkurve, Performance, Community-Größe, spezifische Projektanforderungen).
- **Backend-Frameworks:** Warum FastAPI und nicht Flask (ohne FastAPI) oder Django? (z.B. Performance, asynchrone Fähigkeiten, automatische API-Dokumentation).
- **Datenbanken:** Warum MySQL und nicht PostgreSQL oder eine NoSQL-Datenbank? (z.B. relationale Datenstruktur, Skalierbarkeit, Vertrautheit).

Mögliche Quellen:

- **Aktuelle Vergleiche von Web-Frameworks:** (Suchen Sie nach aktuellen Artikeln oder Studien, die verschiedene Frontend- und Backend-Frameworks vergleichen, z.B. von Tech-Blogs, Entwickler-Communities oder wissenschaftlichen Publikationen im Bereich Softwarearchitektur).

5. Zukünftige Arbeiten und Erweiterungen (Ausblick)

Sie haben bereits einen Ausblick. Diesen könnten Sie noch spezifischer gestalten.

Ergänzungsvorschläge:

- **Konkrete Features:** Nennen Sie spezifische Features, die in Zukunft implementiert werden könnten (z.B. Integration mit anderen Hochschulsystemen, mobile App, erweiterte Berichtsfunktionen, Machine Learning für die Antragsbewertung).
- **Skalierbarkeit:** Wie könnte das System skaliert werden, um eine größere Anzahl von Nutzern oder Anträgen zu bewältigen? (z.B. Microservices-Architektur, Cloud-Deployment).
- **Wartung und Weiterentwicklung:** Welche Aspekte sind für die langfristige Wartung und Weiterentwicklung des Systems wichtig (z.B. CI/CD, Testautomatisierung,

Monitoring)?

Durch die Integration dieser Punkte können Sie die Tiefe und Breite Ihrer Bachelorarbeit weiter erhöhen und zeigen, dass Sie nicht nur ein funktionierendes System entwickeln, sondern auch die wissenschaftlichen und praktischen Implikationen Ihrer Entscheidungen reflektieren können.

Bewertung der Diskussionsabschnitte

Sie haben drei verschiedene Versionen des Diskussionsabschnitts. Hier ist eine Analyse und Empfehlung:

Version 1 (Seite 39 im Originaldokument)

Dieser Abschnitt ist **kein Diskussionsabschnitt**, sondern der Beginn des Kapitels 7 "Tests und Validierung" und listet Testfälle auf. Es scheint, als gäbe es hier eine Verwechslung oder eine fehlerhafte Formatierung im Originaldokument, da die Überschrift "8 Diskussion" direkt über den Testfällen steht, aber der Inhalt nicht dazu passt.

Version 2 (Seite 44 im Originaldokument)

Inhalt:

- Beginnt mit einer Zusammenfassung der erfolgreich umgesetzten funktionalen Anforderungen (FA1, FA2, FA4, FA5, FA8).
- Erwähnt Funktionen, die nur teilweise realisiert wurden (FA3 - Dateiupload ohne tiefe Validierung, FA6 - Kommentare nur durch FNK-Mitglieder, FA7 - Bewertung nur als Punktevergabe).
- Diskutiert Herausforderungen während des Projekts (Umstellung des Logins auf LDAP, Umstrukturierung der Datenbank durch geänderte Antragstypen).
- Betont die Bedeutung einer flexiblen und modularen Architektur und die iterative Vorgehensweise.

Bewertung:

- Dieser Abschnitt ist ein **guter und prägnanter Diskussionsabschnitt**. Er fasst die Ergebnisse zusammen, reflektiert über Stärken und Schwächen der Umsetzung und zieht wichtige Lehren aus dem Projektverlauf.
- Die Sprache ist klar und wissenschaftlich.
- Er erfüllt die grundlegenden Anforderungen an eine Diskussion in einer Bachelorarbeit.

Version 3 (Aus der Datei `pasted_content.txt` - "Mit abod 8 Diskussion")

Inhalt:

- Beginnt ebenfalls mit einer Zusammenfassung der erfolgreich umgesetzten funktionalen Anforderungen (FA1–FA8).
- Geht detaillierter auf die teilweise realisierten Funktionen ein (FA3, FA6, FA7) und nennt konkrete Einschränkungen.
- Hat Unterabschnitte:
 - **8.1 Analyse und Reflexion:** Vertieft die Diskussion über die Umstellung des Login-Verfahrens auf LDAP und die Notwendigkeit einer flexiblen Architektur aufgrund von Änderungen bei den Antragstypen. Betont die iterative Vorgehensweise als Erfolgsfaktor.
 - **8.2 Probleme und Schwierigkeiten:** Listet die Herausforderungen explizit auf (Login-Verfahren, Änderungen bei Antragstypen) und wiederholt die Schlussfolgerung zur iterativen Entwicklung.
 - **8.3 Erkenntnisse aus dem Projekt:** Fasst die zentralen Lehren zusammen (modulare Architektur, Qualität des Prototyps, iterative Entwicklung).

Bewertung:

- Diese Version ist **deutlich ausführlicher und strukturierter** als Version 2.
- Die Aufteilung in Unterabschnitte (Analyse und Reflexion, Probleme und Schwierigkeiten, Erkenntnisse) macht die Diskussion sehr übersichtlich und tiefgründig.
- Sie bietet eine umfassendere Reflexion über den Projektverlauf, die getroffenen Entscheidungen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse.
- Die Wiederholung einiger Punkte in den Unterabschnitten ist akzeptabel, da sie aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden.

Empfehlung für den Diskussionsabschnitt

Ich empfehle Ihnen **Version 3 (aus der Datei `pasted_content.txt`)** als Ihren Diskussionsabschnitt zu verwenden. Sie ist die umfassendste, am besten strukturierte und reflektiert die Projektergebnisse und -erfahrungen am tiefsten. Sie zeigt eine reifere Auseinandersetzung mit dem Thema und den Herausforderungen des Projekts.

Stellen Sie sicher, dass diese Version korrekt in Ihr Dokument eingefügt wird und die Kapitelnummerierung (wahrscheinlich Kapitel 8) stimmt.

Bewertung des Abschnitts "Fazit und Ausblick" (Kapitel 9)

Der Abschnitt "Fazit und Ausblick" (Kapitel 9) ist im Originaldokument auf Seite 44 als Überschrift aufgeführt, aber der Inhalt ist nicht direkt danach zu finden. Ich werde den

Inhalt des Fazit-Abschnitts, der im Abstract und in der Einleitung angedeutet wird, sowie die allgemeine Struktur bewerten.

Inhalt (basierend auf Abstract und Aufbau der Arbeit):

- Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse (Konzeption und prototypische Entwicklung eines webbasierten Antragsportals).
- Bestätigung der Erreichung der Ziele (Modernisierung des Prozesses, Effizienz, Transparenz, Benutzerfreundlichkeit).
- Beantwortung der Forschungsfragen (implizit durch die Umsetzung).
- Aufzeigen von Potenzialen zur weiteren Optimierung.
- Ausblick auf mögliche Erweiterungen.

Bewertung:

- **Struktur:** Die Gliederung in "Fazit" und "Ausblick" ist Standard und sinnvoll.
- **Inhaltliche Konsistenz:** Basierend auf dem Abstract und der Einleitung ist zu erwarten, dass das Fazit die Forschungsfragen beantwortet und die Ergebnisse zusammenfasst. Der Ausblick sollte konkrete nächste Schritte und Erweiterungsmöglichkeiten aufzeigen.
- **Wichtigkeit:** Dieser Abschnitt ist entscheidend, da er die Arbeit abrundet, die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und die Relevanz für zukünftige Arbeiten hervorhebt.

Vorschläge zur Verbesserung des "Fazit und Ausblick" (falls noch nicht vorhanden oder zur Vertiefung):

1. Fazit (Schlussfolgerung):

- **Beantwortung der Forschungsfragen:** Gehen Sie explizit auf jede Ihrer Forschungsfragen (aus Kapitel 1.4) ein und beantworten Sie diese basierend auf den Ergebnissen Ihrer Arbeit. Dies ist ein Muss für eine wissenschaftliche Arbeit.
- **Zusammenfassung der Kernbeiträge:** Fassen Sie die wichtigsten Beiträge Ihrer Arbeit zusammen. Was ist das Hauptergebnis? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
- **Reflexion der Limitationen:** Erwähnen Sie kurz die Grenzen Ihrer Arbeit (z.B. Prototyp-Status, keine umfassenden Usability-Tests, spezifischer Hochschulkontext). Dies zeigt wissenschaftliche Reife.

2. Ausblick (Future Work):

- **Konkrete Erweiterungen:** Listen Sie spezifische Funktionen oder Module auf, die in Zukunft hinzugefügt werden könnten (z.B. Integration mit anderen Campus-Systemen, mobile App, erweiterte Berichtsfunktionen, Implementierung weiterer Antragstypen, Integration von Machine Learning für die Antragsbewertung).

- **Technologische Weiterentwicklung:** Welche Technologien könnten in Zukunft relevant werden oder wie könnte die aktuelle Architektur weiterentwickelt werden (z.B. Microservices, Cloud-Deployment, Containerisierung)?
- **Wissenschaftliche Implikationen:** Welche weiteren Forschungsfragen ergeben sich aus Ihrer Arbeit? Welche Bereiche könnten tiefergehend untersucht werden?
- **Praktische Implikationen:** Wie könnte das System in der Praxis weiterentwickelt und ausgerollt werden? Welche Schritte wären dafür notwendig?

Durch diese Ergänzungen wird Ihr "Fazit und Ausblick" nicht nur eine Zusammenfassung, sondern auch ein wissenschaftlich fundierter Abschluss, der die Relevanz Ihrer Arbeit für zukünftige Forschung und Entwicklung unterstreicht.

Gesamtkonsistenz und zusätzliche Anpassungen

Die Arbeit ist insgesamt **sehr gut konsistent**. Die theoretischen Grundlagen, die Methodik und die Implementierung sind logisch miteinander verknüpft. Die vorgeschlagenen Verbesserungen zielen darauf ab, die Tiefe und den wissenschaftlichen Wert der Arbeit weiter zu erhöhen, nicht grundlegende Mängel zu beheben.

Zusätzliche Überlegungen:

- **Einheitlichkeit der Terminologie:** Überprüfen Sie das gesamte Dokument auf die konsistente Verwendung von Begriffen (z.B. "Antragsteller*innen" vs. "Antragstellende").
- **Referenzen:** Stellen Sie sicher, dass alle Zitate im Text auch im Literaturverzeichnis aufgeführt sind und umgekehrt. Überprüfen Sie die Formatierung der Referenzen auf Einheitlichkeit (z.B. DOI-Links).
- **Abbildungen und Tabellen:** Stellen Sie sicher, dass alle Abbildungen und Tabellen korrekt nummeriert, beschriftet und im Text referenziert sind. Die Qualität der Diagramme (UML, ERM) ist wichtig für die Verständlichkeit.
- **Sprachliche Korrektur:** Eine abschließende Überprüfung durch eine Person mit sehr guten Deutschkenntnissen (Lektorat) ist immer empfehlenswert, um Grammatik-, Rechtschreib- und Stilfehler zu eliminieren.

Ihr Projekt ist sehr solide. Die vorgeschlagenen Punkte sind hauptsächlich zur Verfeinerung und Vertiefung, um die Arbeit auf ein noch höheres Niveau zu heben.